



Institut Bernat el Ferrer



Institut Bernat el Ferrer

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Segon Curs

MOCHISTAR

Autor: David Rojas Esteban

Data d'entrega:

Curs acadèmic 2023 /2024

Resum

En aquest projecte hem fet una pàgina web de un restaurant, el restaurant es de mochis.

Paraules clau

PHP, MySQL, JavaScript, Bootstrap, Panell d'administració, Auditoria de dades

Keywords

PHP, MySQL, JavaScript, Bootstrap, Admin Panel, Data Auditing

Índex

1 Introducció	4
2 Context i motivació del projecte	4
2.1 Objectius del projecte	4
3 Descripció	4
3.1 Resultats esperats	4
3.2 Beneficis	4
4 Anàlisi	4
4.1 Requisits funcionals	4
4.2 Requisits no funcionals	5
5 Requisits de dades	5
5.1 Diagrama de classes	5
5.2 Disseny de base de dades	5
6 Disseny	5
6.1 Definició de l'empresa original	5
6.2 Definició de l'empresa de restauració i identificació del target	6
6.3 Identificació de la imatge corporativa de l'empresa	6
6.3.1 Guia d'estil per la implementació de disseny (moodboard)	6
6.4 Disseny de la interfície	6
6.5 Flux de l'aplicació	6
6.6 Disseny del Sistema	6
6.7 Tests d'usabilitat i accessibilitat (anàlisi heurístic)	6
7 Resultat Final	6
8 Conclusions	6

1 Introducció

2 Context i motivació del projecte

2.1 Objectius del projecte

2.1.1 Objectius generals de producció

Fer una pàgina web de la temàtica d'un restaurant

2.1.2 Objectius d'aprenentatge

Amb aquest projecte es busca adquirir, repassar i practicar els següents conceptes:

- Aprendre el llenguatge de programació PHP.
- Aprendre l'aplicació de conceptes de disseny web.
- Creació d'interfícies web
- Aprendre a analitzar i identificar errors d'UX/UI.
- Aprendre a utilitzar els diferents elements d'HTML i fulls d'estil.
- Implantació de Bootstrap.
- Combinació de PHP amb HTML.
- Creació de codi net i estructurat.
- Creació i utilització de classes PHP.
- Aprendre, comprendre i portar a pràctica els conceptes d'abstracció polimorfisme i classes abstractes.
- Ús i administració de sessions amb PHP.
- Treballar l'ús avançat de cookies.

3 Descripció general del projecte

Els objectius del projecte és fer una pàgina web per provar el html i css les funcions per provar JavaScript i les bases de dades per provar PHP

4 Anàlisi

En el següent apartat es mostrarà l'anàlisi realitzat pel desenvolupament del projecte. En ell es recullen els requisits del sistema, requisits de dades i els requisits no funcionals.

Visual Studio Code, Xampp

4.1 Requisits funcionals

Àrea Pública (Client)

RF01: La pàgina principal mostrarà un llistat amb imatges i descripció de totes les motxilles disponibles al catàleg.

RF02: L'usuari podrà prémer un enllaç de "Ver más" per consultar el detall específic de cada producte.

RF03: El sistema permetrà afegir productes a un carret de la compra mitjançant un botó "COMPRAR".

RF04: L'aplicació calcularà i mostrarà el preu total de la compra amb format de moneda (€).

RF05: L'usuari podrà formalitzar la comanda, la qual quedarà registrada a la base de dades.

Àrea d'Administració

RF06: L'administrador haurà d'iniciar sessió amb un compte autoritzat per accedir al panell de gestió.

RF07: El panell d'administració mostrarà un menú lateral per navegar entre Ofertes, Comandes, Productes, Usuaris i Historial.

RF08: El sistema permetrà visualitzar un llistat de totes les comandes realitzades pels clients.

RF09: L'administrador podrà modificar l'estat d'una comanda (per exemple: pendent, enviat, finalitzat).

RF10: L'aplicació permetrà l'alta de nous productes (motxilles) introduint nom, descripció, preu, quantitat i imatge.

RF11: L'administrador podrà modificar les dades de qualsevol producte existent a l'inventari.

RF12: El sistema permetrà eliminar productes de la base de dades de manera permanent.

Sistema d'Auditoria (Logs)

RF13: L'aplicació permetrà visualitzar un historial (Logs) de totes les accions crítiques realitzades pels administradors.

RF14: El sistema registrarà automàticament l'ID de l'usuari que realitza una acció d'inserció, modificació o eliminació.

RF15: Per a cada registre de log, el sistema desarà la marca de temps exacta (dia/hora) en què s'ha produït l'acció.

RF16: El log inclourà una descripció de l'acció realitzada (per exemple: "INSERT") i la taula de la base de dades que s'ha vist afectada.

RF17: L'historial mostrarà un camp de "detalle" amb informació textual sobre el canvi realitzat (per exemple: l'ID del producte modificat).

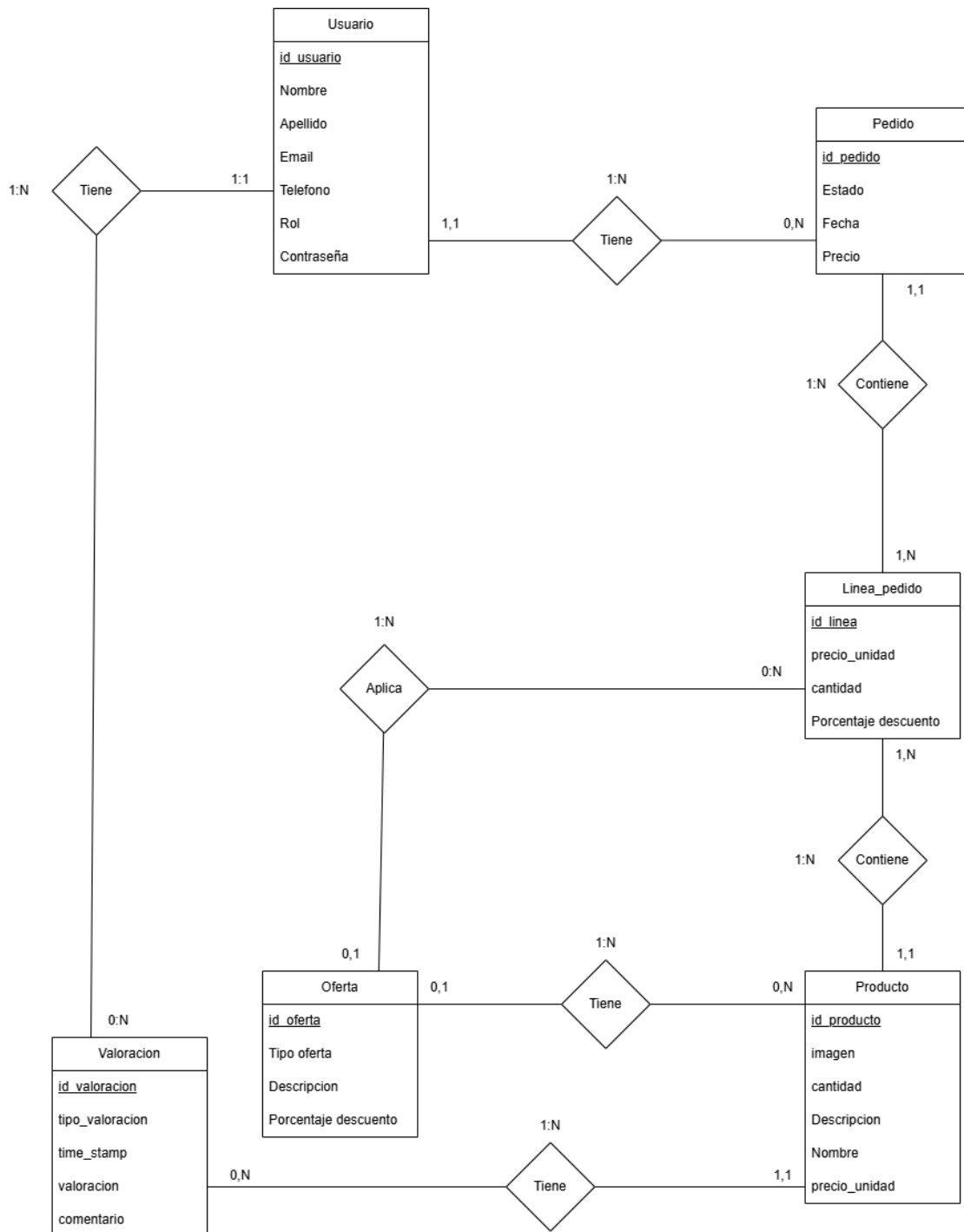
4.2 Requisits no funcionals

- 1. Requisitos de Seguridad y Control
- RNF03 Seguridad: El acceso a las funciones de administración y a la API de historial debe estar restringido a usuarios con sesión activa. Cualquier intento de acceso no autorizado debe ser denegado con un error 403.
-
- RNF04 Trazabilidad: El sistema debe garantizar que cualquier cambio en los productos sea rastreable, registrando quién realizó la acción, en qué momento y qué tabla fue afectada.
-
- 2. Requisitos Técnicos y de Diseño
- RNF05 Adaptabilidad (Responsive): La interfaz debe ser completamente funcional en dispositivos móviles, tablets y ordenadores, ajustando el diseño de las "cards" de productos automáticamente.
-
- RNF06 Robustez: El sistema debe ser capaz de manejar estados vacíos (por ejemplo,

cuando no hay pedidos o logs) y errores de conexión a la base de datos sin interrumpir la ejecución de la aplicación, informando al usuario de forma clara.

-
- RNF07 Mantenibilidad: El código debe seguir el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) para facilitar la actualización de funciones o la corrección de errores de forma modular.

5 Requisits de dades



6 Disseny

Aquesta secció ha d'incloure la informació de:

- Creació d'un **moodboard** que respongui a color, forma, tipografia i composició segons la temàtica base.
- Creació d'un **prototip** de disseny per a escriptori.
- Realització d'un **anàlisi heurístic** amb el target corresponent per valorar l'UX/UI.
- **Correcció del prototip** de disseny.
- Creació **pàgina home**.
- Creació **Pàgina productes o carta** amb tots els productes que es poden afegir.
- Creació **Pàgines de procés de compra** amb els productes afegits i opció de finalitzar compra amb preu i impostos.
- Realització d'un **anàlisi heurístic** amb el target corresponent per valorar l'UX/UI del resultat final.

6.1 Definició de l'empresa original

Movistar

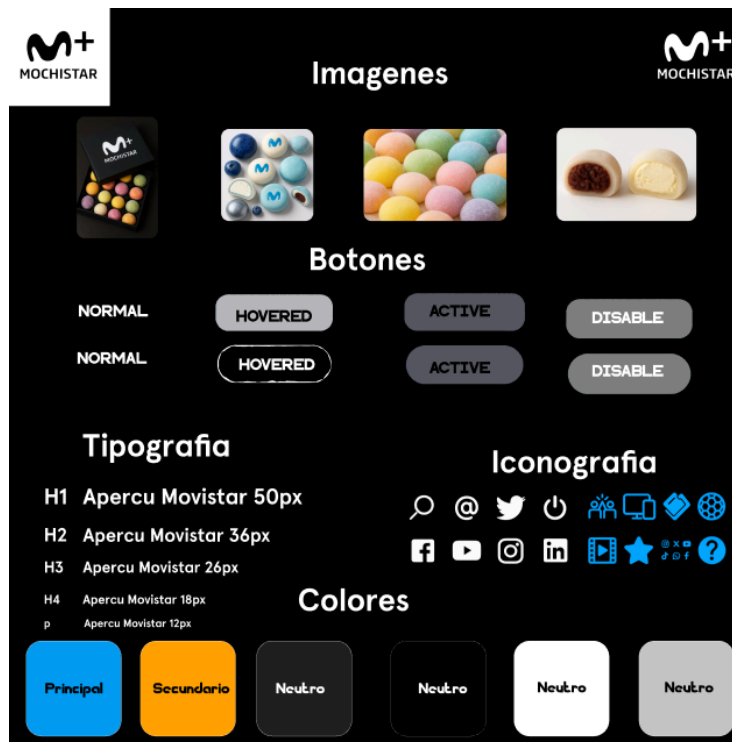
6.2 Definició de l'empresa de restauració i identificació del target

Mochistar

6.3 Identificació de la imatge corporativa de l'empresa



6.3.1 Guia d'estil per la implementació de disseny (moodboard)



6.4 Disseny de la interfície

El disseny de la interfície s'ha basat en el minimalisme i l'ús d'estructures modernes com el Bento Grid. S'ha prioritzat el contrast visual mitjançant una paleta de colors fosca que fa destacar el producte. La interfície s'ha dissenyat sota el concepte 'Mobile First', assegurant que l'experiència de compra sigui igual d'eficient en un telèfon mòbil que en un ordinador de sobretaula.

6.5 Flux de l'aplicació

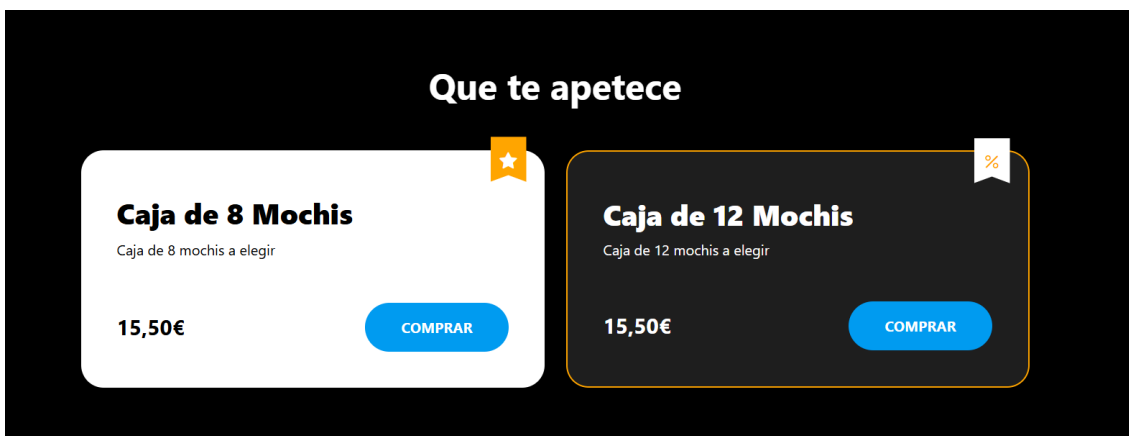
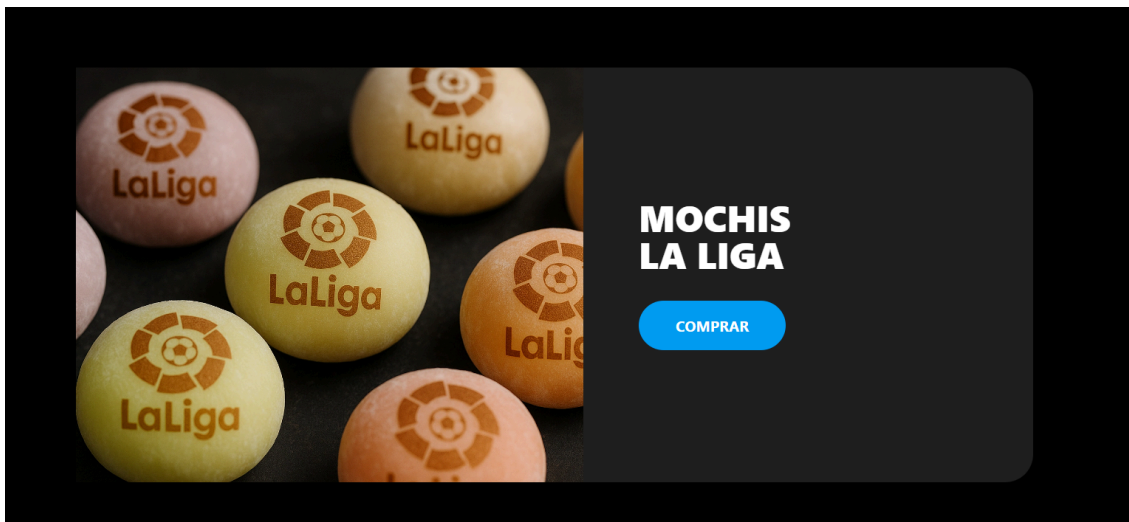
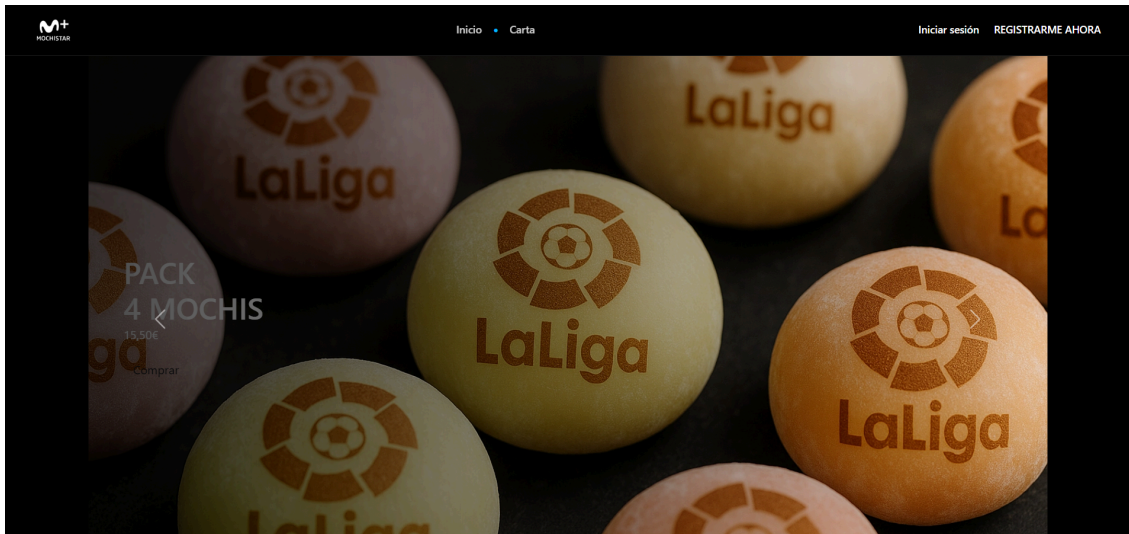
L'aplicació implementa un flux de dades unidireccional i asíncron. El Frontend capta la intenció de l'usuari, el Backend processa la lògica mitjançant el patró MVC i, finalment, el sistema respon amb un objecte JSON que permet actualitzar la interfície en temps real, millorant la fluïdesa de l'experiència d'usuari.

6.6 Disseny del Sistema

El disseny del sistema es basa en una arquitectura modular MVC que garanteix l'escalabilitat del projecte. Mitjançant una comunicació asíncrona basada en JSON i una gestió eficient de la base de dades, el sistema permet una interacció fluida i segura, separant totalment la lògica de negoci de la presentació visual.

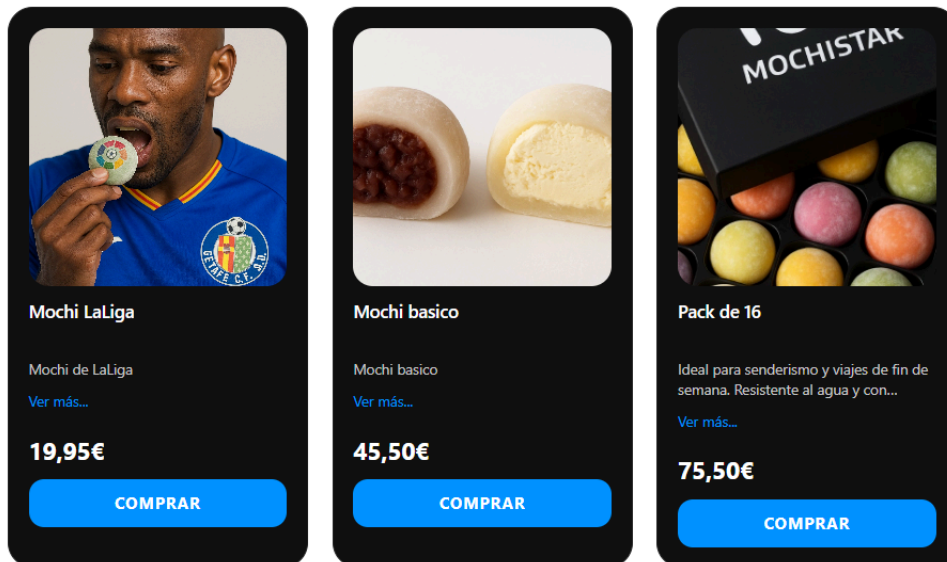
7 Resultat Final

Home:





carta:



Carrito:





Mochi LaLiga
19.95€ x unidad

-

1

+

 Borrar

Subtotal: 19.95€
IVA (10%): 2.00€

Total: 21.95€

Tarjeta de la última compra

Cambiar método

Finalizar compra

Panel admin:

ADMINISTRACIÓN

% Ofertas

 Pedidos

 **Productos**

 Usuarios

 Historial (Logs)

Gestión de Productos

[+ Nuevo Producto](#)

ID	NOMBRE	PRECIO	STOCK	ACCIONES
	Mochi LaLiga	19.95€	50 uds	 
	Mochi basico	45.50€	100 uds	 
	Pack de 16	75.50€	10 uds	 

8 Conclusions

9 Referències

- [1] PHP: Hypertext Preprocessor. <https://www.php.net/docs.php>. [Consulta: 8 de Gener de 2026].
- [2] (Fuente principal para la lógica del Controller y el Model del sistema).
- [3] Model-View-Controller (MVC) Pattern.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller>. [Consulta: 8 de Gener de 2026].
- [4] (Base teórica para la organización del código y la separación de responsabilidades).
- [5] Using the Fetch API.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch.
[Consulta: 8 de Gener de 2026].
- [6] (Documentación utilizada para implementar la comunicación asíncrona y el envío de datos al carrito).
- [7] JSON Web Token & Data Interchange. <https://www.json.org/json-en.html>.
[Consulta: 8 de Gener de 2026].
- [8] (Referencia para el formato de intercambio de datos entre el servidor y la interfaz mediante la función respuestaJSON).
- [9] Bootstrap · The most popular HTML, CSS, and JS library.
<https://getbootstrap.com/>. [Consulta: 8 de Gener de 2026].